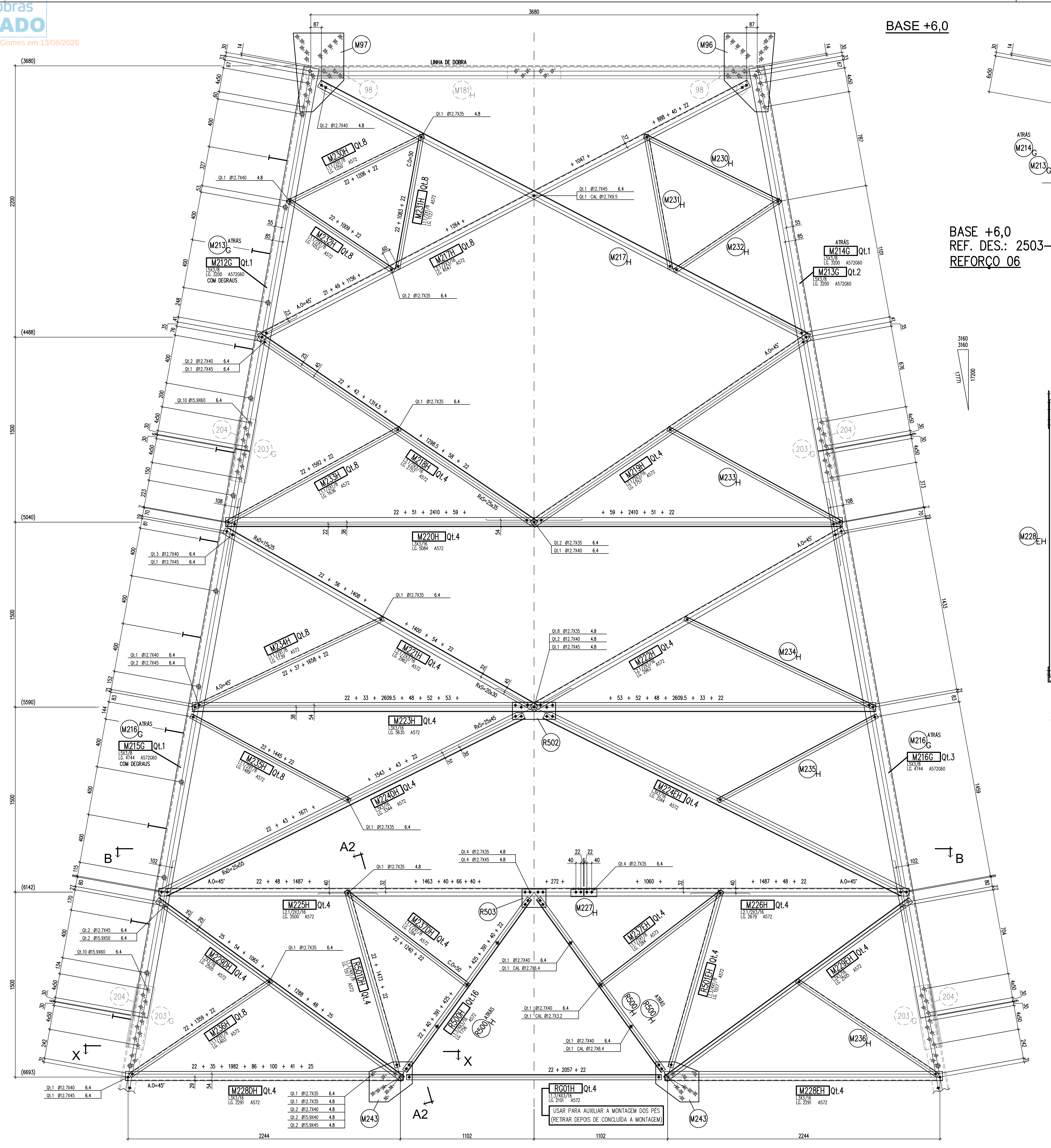
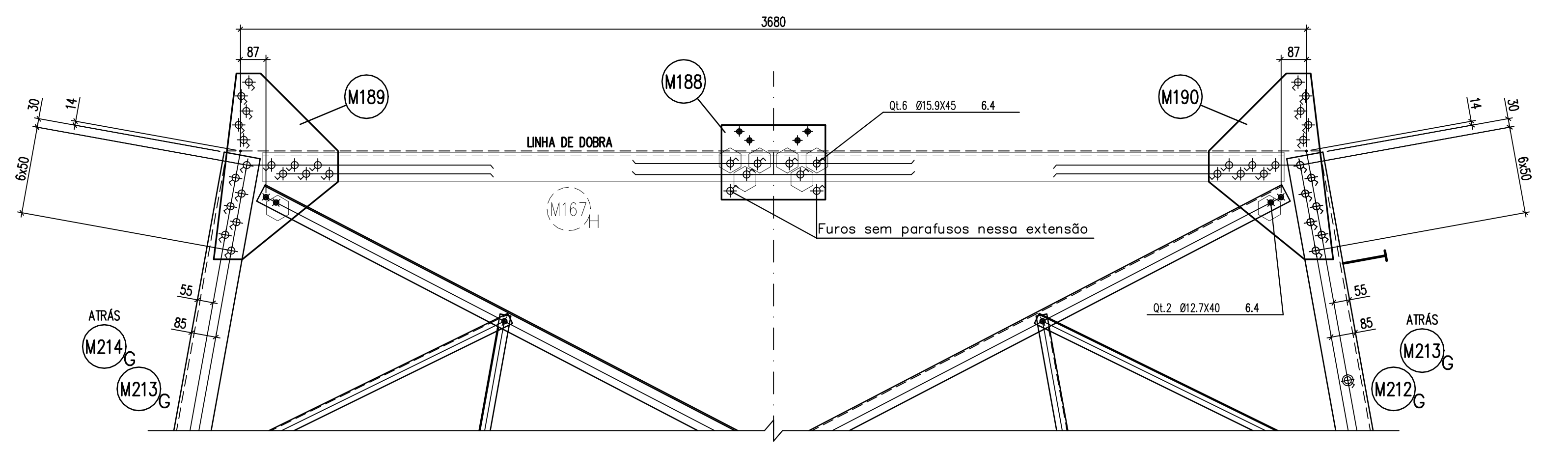
Eletrobras
APROVADO
Por: Diogo Rodrigues Gomes em 13/08/2026

## BASE +6,0

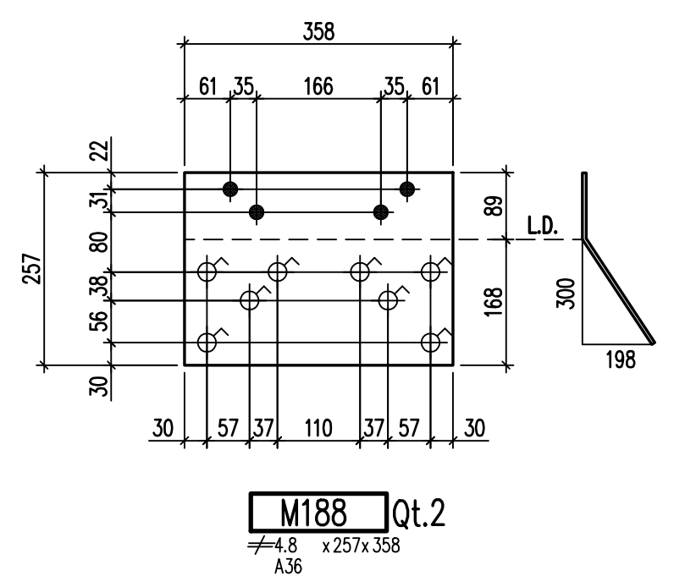


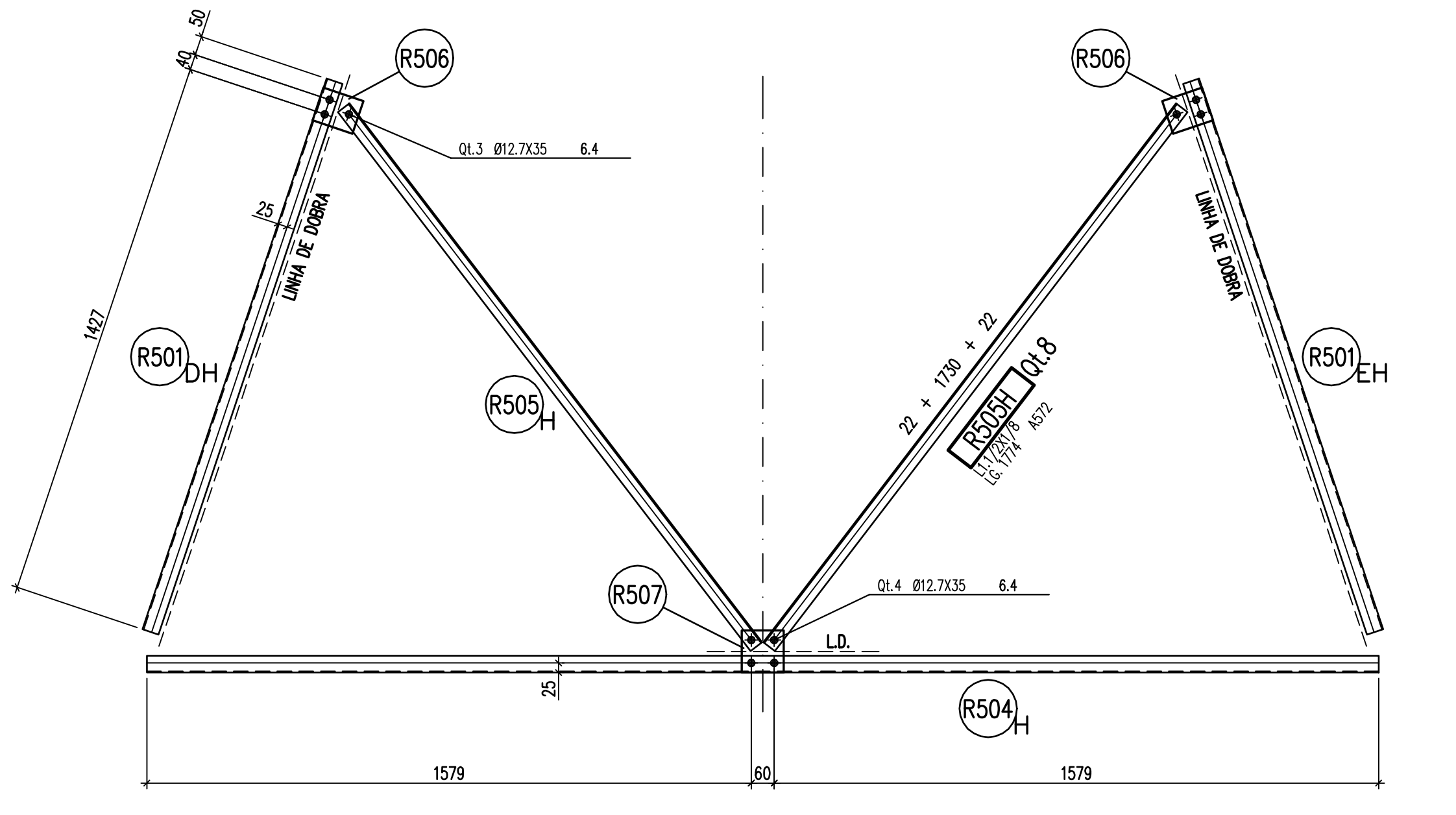
BASE +6,0
REF. DES.: 2503-D9009
REFORÇO 06

### FACE TRANSVERSAL



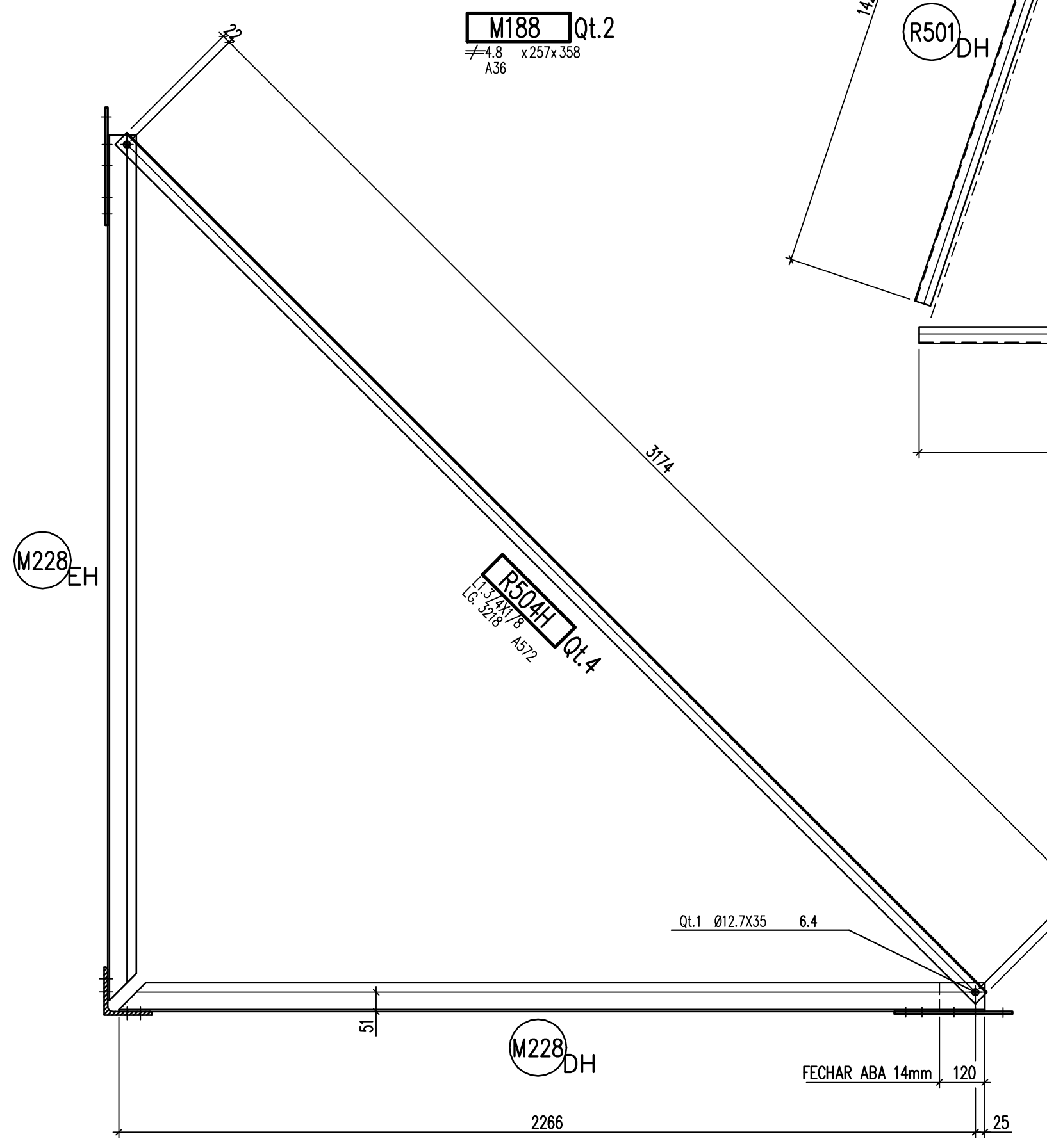
### FACE LONGITUDINAL





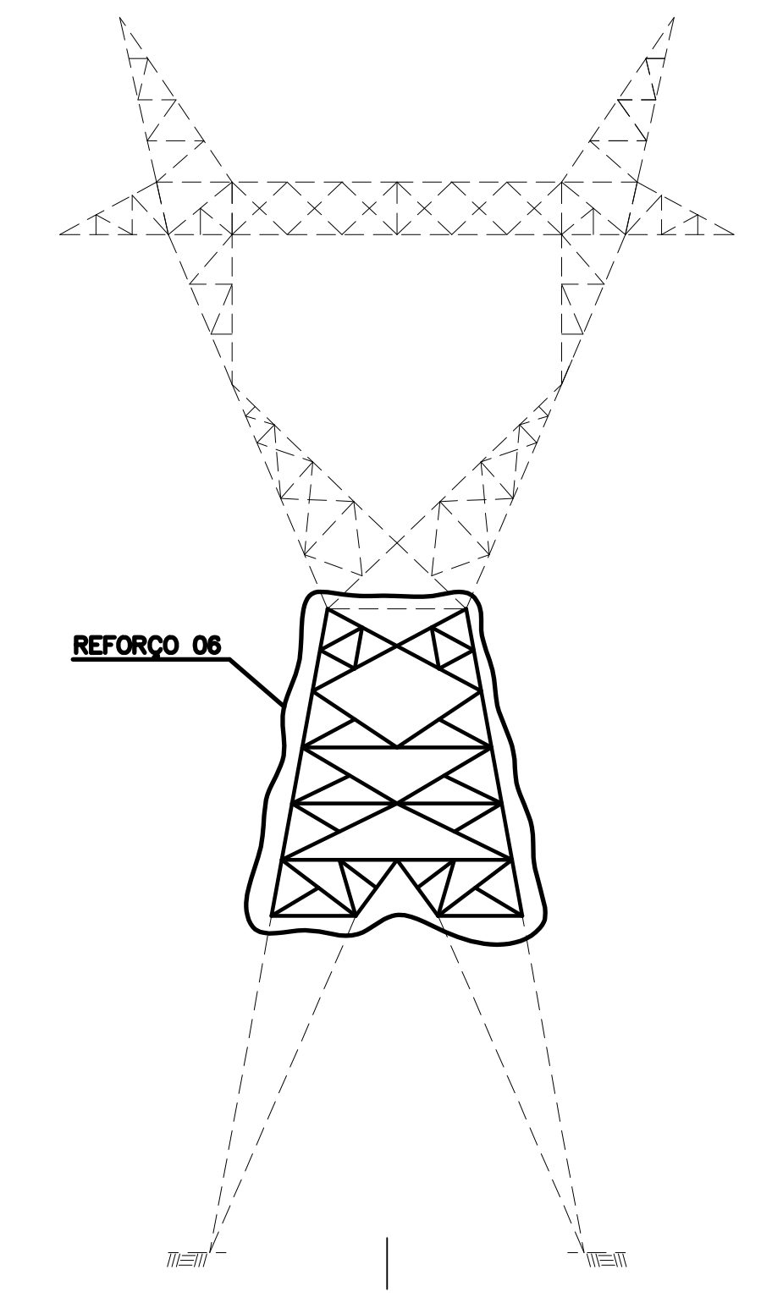
### CORTE A2-A2

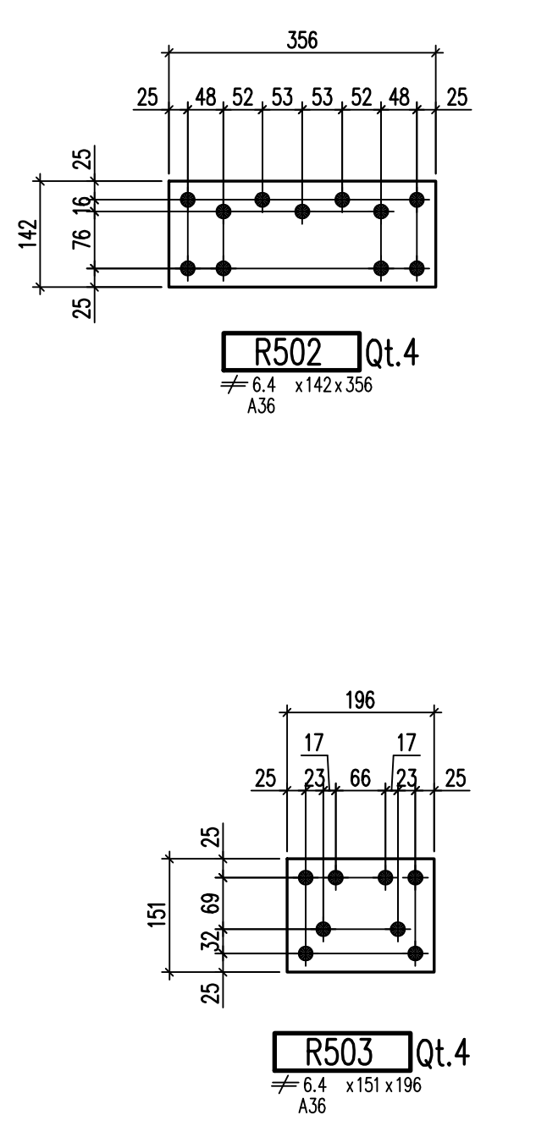
(x4)

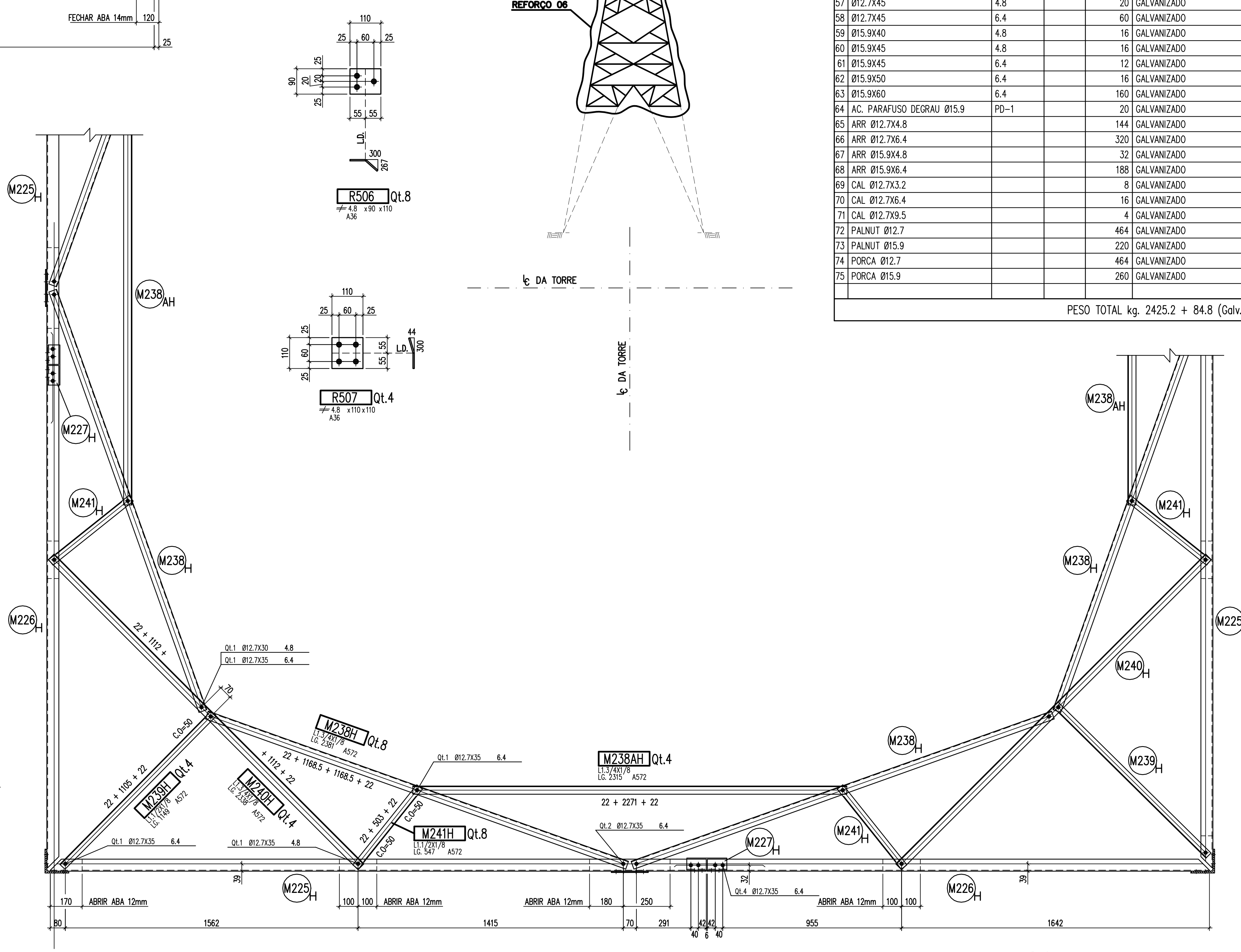


### CORTE X-X

(x4)

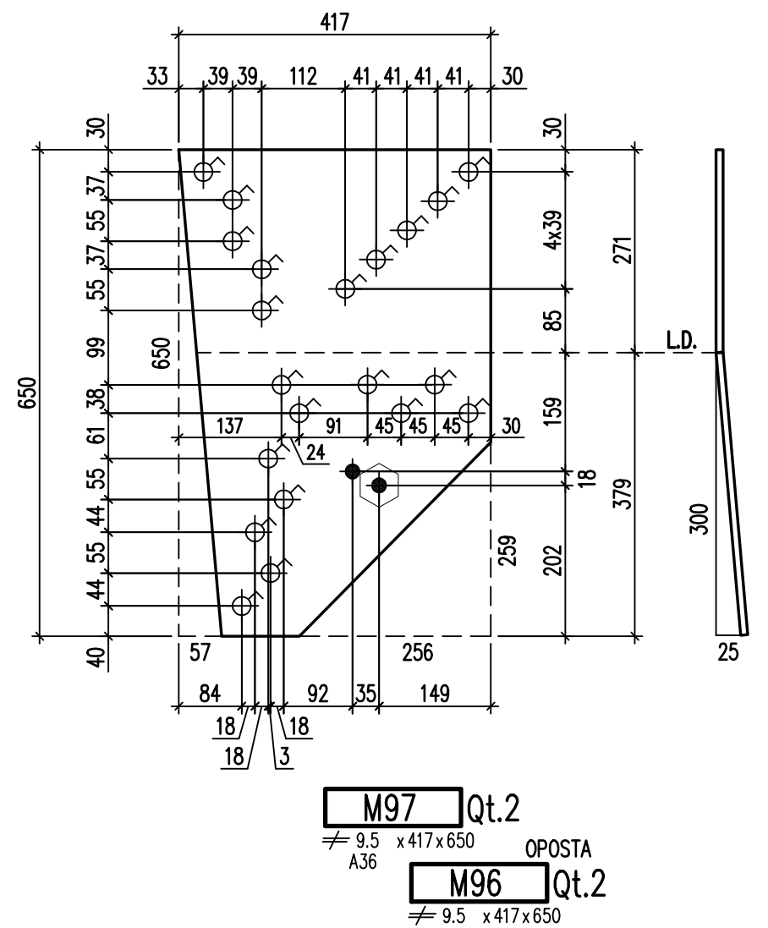


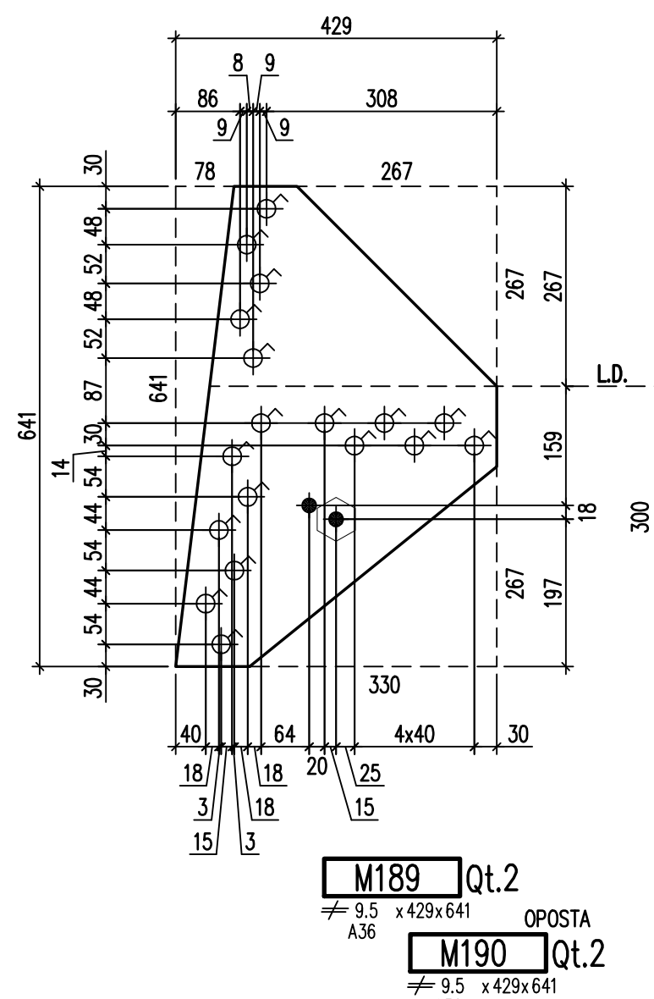


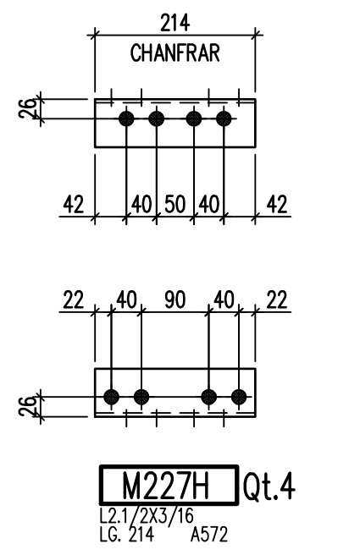


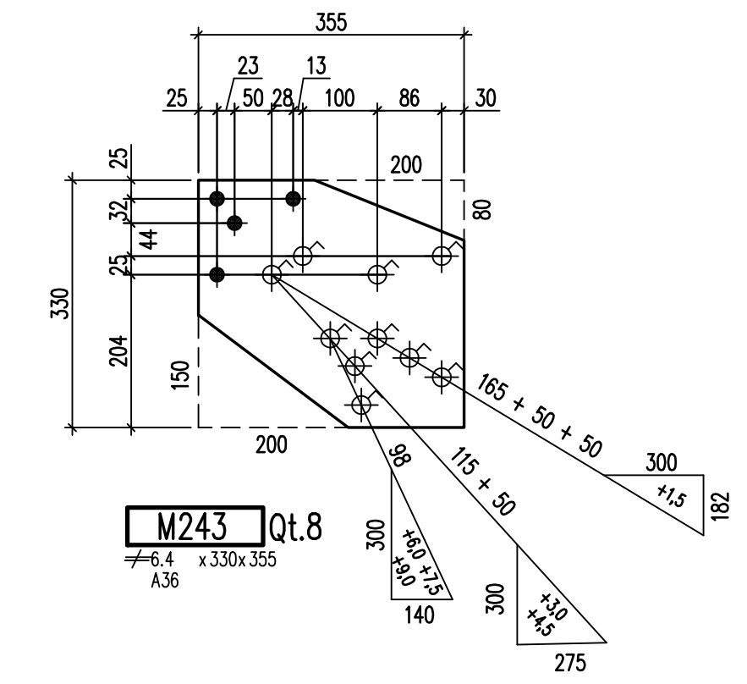
### CORTE B-B

(x1)









## 1) NOTAS PRELIMINARES

*1.1) O presente projeto executivo de reforço aplica-se às torres tipo "AF2s":*
*LOTE 05 – ANEEL 01/2024 – SECCIONAMENTO DA LT 230kV MILAGRES – CRATO II NA SE ABAIARA.*
*Desenvolvido conforme as conclusões da Verificação Estrutural C.R. GONTIJO.*
*Tem a finalidade de fornecer todas as informações necessárias para a fabricação e a montagem das peças de reforço a serem incorporadas à torre.*

*1.2) Os reforços a serem incorporados às torres foram organizados em grupos, e denominados Reforços 00 à 13.*
*A localização aproximada sobre a torre de cada um dos reforços encontra-se indicada em silhuetas esquemáticas presentes nos desenhos de detalhamento.*
*No item seguinte, apresenta-se uma descrição suscinta de cada um dos reforços junto ao número do desenho original (MKE/CHESF) que deve ser utilizado juntamente para executar o trabalho:*

*1.3) Descrição dos reforços:*

- *Reforço 06. Aplica-se ao desenho 2503-D9009.*
  *Esta modificação abrange:*
  *Alteração de dimensionamento/bitola/furação: Todas posições (Menos pos. 203H e 204).*
  *Acréscimo de furos posições: M96, M97, M189 e M190.*
  *Acréscimo de novas posições: R500H à R507, RG01H.*

*1.4) Para cada um dos reforços propostos, o desenho de detalhamento correspondente indica:*

- *Posições novas à serem incorporadas à torre, posições modificadas, com todas as informações necessárias à sua fabricação.*
- *Parafusos para fixação de posições novas ou modificadas.*
- *Furos novos não existentes nos projetos originais representados dentro do ( ⬡).*

### REFORÇO 06 – LISTA DE MATERIAIS

| | MARCA OU POSIÇÃO | Qt. DE PEÇA | DESCRIÇÃO | LARG. mm. | COMPR. mm. | QUALID. | Qtd. PÇS POR CADA MARCA NO CONJUNTO | PESO Kg. UNITÁRIO | PESO Kg. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M96 | 2 | CH 9.5 | 417 | 650 | A36 | | 20.2 | 40.4 |
| 2 | M97 | 2 | CH 9.5 | 417 | 650 | A36 | | 20.2 | 40.4 |
| 3 | M188 | 2 | CH 4.8 | 257 | 358 | A36 | | 3.5 | 6.9 |
| 4 | M189 | 2 | CH 9.5 | 429 | 641 | A36 | | 20.5 | 41.0 |
| 5 | M190 | 2 | CH 9.5 | 429 | 641 | A36 | | 20.5 | 41.0 |
| 6 | M212G | 1 | L5X3/8 | | 3200 | A572G60 | | 58.6 | 58.6 |
| 7 | M213G | 2 | L5X3/8 | | 3200 | A572G60 | | 58.6 | 117.1 |
| 8 | M214G | 1 | L5X3/8 | | 3200 | A572G60 | | 58.6 | 58.6 |
| 9 | M215G | 1 | L5X3/8 | | 4744 | A572G60 | | 86.8 | 86.8 |
| 10 | M216G | 3 | L5X3/8 | | 4744 | A572G60 | | 86.8 | 260.5 |
| 11 | M217H | 8 | L2.1/2X3/16 | | 4547 | A572 | | 20.9 | 167.4 |
| 12 | M218H | 4 | L2.1/2X3/16 | | 2757 | A572 | | 12.7 | 50.7 |
| 13 | M219H | 4 | L2.1/2X3/16 | | 2757 | A572 | | 12.7 | 50.7 |
| 14 | M220H | 4 | L3X3/16 | | 5084 | A572 | | 28.0 | 111.8 |
| 15 | M221H | 4 | L2.1/2X3/16 | | 2962 | A572 | | 13.6 | 54.5 |
| 16 | M222H | 4 | L2.1/2X3/16 | | 2962 | A572 | | 13.6 | 54.5 |
| 17 | M223H | 4 | L3X3/16 | | 5635 | A572 | | 31.0 | 124.0 |
| 18 | M224DH | 4 | L3X3/16 | | 3344 | A572 | | 18.4 | 73.6 |
| 19 | M224EH | 4 | L3X3/16 | | 3344 | A572 | | 18.4 | 73.6 |
| 20 | M225H | 4 | L2.1/2X3/16 | | 3500 | A572 | | 16.1 | 64.4 |
| 21 | M226H | 4 | L2.1/2X3/16 | | 2679 | A572 | | 12.3 | 49.3 |
| 22 | M227H | 4 | L2.1/2X3/16 | | 214 | A572 | | 1.0 | 3.9 |
| 23 | M228DH | 4 | L3X3/16 | | 2291 | A572 | | 12.6 | 50.4 |
| 24 | M228EH | 4 | L3X3/16 | | 2291 | A572 | | 12.6 | 50.4 |
| 25 | M229DH | 4 | L2X3/16 | | 2505 | A572 | | 9.3 | 37.1 |
| 26 | M229EH | 4 | L2X3/16 | | 2505 | A572 | | 9.3 | 37.1 |
| 27 | M230H | 8 | L1.1/2X1/8 | | 1250 | A572 | | 2.4 | 19.0 |
| 28 | M231H | 8 | L1.1/2X1/8 | | 1127 | A572 | | 2.1 | 17.1 |
| 29 | M232H | 8 | L1.1/2X1/8 | | 1053 | A572 | | 2.0 | 16.0 |
| 30 | M233H | 8 | L1.1/2X1/8 | | 1636 | A572 | | 3.1 | 24.9 |
| 31 | M234H | 8 | L1.1/2X1/8 | | 1739 | A572 | | 3.3 | 26.6 |
| 32 | M235H | 8 | L1.1/2X1/8 | | 1489 | A572 | | 2.8 | 22.6 |
| 33 | M236H | 8 | L1.1/2X1/8 | | 1403 | A572 | | 2.7 | 21.4 |
| 34 | M237DH | 4 | L1.1/2X1/8 | | 1284 | A572 | | 2.4 | 9.8 |
| 35 | M237EH | 4 | L1.1/2X1/8 | | 1284 | A572 | | 2.4 | 9.8 |
| 36 | M238AH | 4 | L1.3/4X1/8 | | 2315 | A572 | | 4.9 | 19.4 |
| 37 | M238H | 8 | L1.3/4X1/8 | | 2381 | A572 | | 5.0 | 40.0 |
| 38 | M239H | 4 | L1.1/2X1/8 | | 1149 | A572 | | 2.2 | 8.7 |
| 39 | M240H | 4 | L1.3/4X1/8 | | 2338 | A572 | | 4.9 | 19.6 |
| 40 | M241H | 8 | L1.1/2X1/8 | | 547 | A572 | | 1.0 | 8.3 |
| 41 | M243 | 8 | CH 6.4 | 330 | 355 | A36 | | 5.9 | 47.0 |
| 42 | R500H | 16 | L1.3/4X3/16 | | 1756 | A572 | | 5.6 | 89.9 |
| 43 | R501DH | 4 | L1.3/4X1/8 | | 1517 | A572 | | 3.2 | 12.8 |
| 44 | R501EH | 4 | L1.3/4X1/8 | | 1517 | A572 | | 3.2 | 12.8 |
| 45 | R502 | 4 | CH 6.4 | 142 | 356 | A36 | | 2.5 | 10.2 |
| 46 | R503 | 4 | CH 6.4 | 151 | 196 | A36 | | 1.5 | 6.0 |
| 47 | R504H | 4 | L1.3/4X1/8 | | 3218 | A572 | | 6.8 | 27.0 |
| 48 | R505H | 8 | L1.1/2X1/8 | | 1774 | A572 | | 3.4 | 27.0 |
| 49 | R506 | 8 | CH 4.8 | 90 | 110 | A36 | | 0.4 | 3.0 |
| 50 | R507 | 4 | CH 4.8 | 110 | 110 | A36 | | 0.5 | 1.8 |
| 51 | RG01H | 4 | L1.3/4X3/16 | | 2101 | A572 | | 6.7 | 26.9 |

### LISTA DE PARAFUSOS E ACESSÓRIOS

| | DESCRIÇÃO | UNIF. | CLASS. | Qt. DE PEÇA | NOTAS | PESO Kg. UNITARIO | PESO Kg. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Ø12.7X30 | 4.8 | | 4 | GALVANIZADO | 0.04 | 0.2 |
| 53 | Ø12.7X35 | 4.8 | | 80 | GALVANIZADO | 0.05 | 3.8 |
| 54 | Ø12.7X35 | 6.4 | | 168 | GALVANIZADO | 0.05 | 8.1 |
| 55 | Ø12.7X40 | 4.8 | | 40 | GALVANIZADO | 0.05 | 2.1 |
| 56 | Ø12.7X40 | 6.4 | | 92 | GALVANIZADO | 0.05 | 4.9 |
| 57 | Ø12.7X45 | 4.8 | | 20 | GALVANIZADO | 0.06 | 1.2 |
| 58 | Ø12.7X45 | 6.4 | | 60 | GALVANIZADO | 0.06 | 3.5 |
| 59 | Ø15.9X40 | 4.8 | | 16 | GALVANIZADO | 0.09 | 1.5 |
| 60 | Ø15.9X45 | 4.8 | | 16 | GALVANIZADO | 0.10 | 1.6 |
| 61 | Ø15.9X45 | 6.4 | | 12 | GALVANIZADO | 0.10 | 1.2 |
| 62 | Ø15.9X50 | 6.4 | | 16 | GALVANIZADO | 0.11 | 1.8 |
| 63 | Ø15.9X60 | 6.4 | | 160 | GALVANIZADO | 0.12 | 19.8 |
| 64 | AC. PARAFUSO DEGRAU Ø15.9 | PD-1 | | 20 | GALVANIZADO | 0.37 | 7.4 |
| 65 | ARR Ø12.7X4.8 | | | 144 | GALVANIZADO | 0.02 | 2.2 |
| 66 | ARR Ø12.7X6.4 | | | 320 | GALVANIZADO | 0.02 | 6.1 |
| 67 | ARR Ø15.9X4.8 | | | 32 | GALVANIZADO | 0.02 | 0.8 |
| 68 | ARR Ø15.9X6.4 | | | 188 | GALVANIZADO | 0.03 | 5.6 |
| 69 | CAL Ø12.7X3.2 | | | 8 | GALVANIZADO | 0.01 | 0.1 |
| 70 | CAL Ø12.7X6.4 | | | 16 | GALVANIZADO | 0.02 | 0.3 |
| 71 | CAL Ø12.7X9.5 | | | 4 | GALVANIZADO | 0.03 | 0.1 |
| 72 | PALNUT Ø12.7 | | | 464 | GALVANIZADO | 0.01 | 2.3 |
| 73 | PALNUT Ø15.9 | | | 220 | GALVANIZADO | 0.01 | 1.8 |
| 74 | PORCA Ø12.7 | | | 464 | GALVANIZADO | 0.02 | 7.9 |
| 75 | PORCA Ø15.9 | | | 260 | GALVANIZADO | 0.03 | 8.8 |

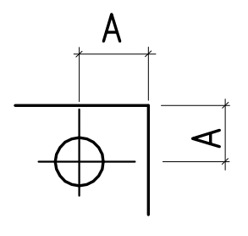
PESO TOTAL kg. 2425.2 + 84.8 (Galv. 3.5%) = 2510.0

DESENHO DESENVOLVIDO EM CAD
PROIBIDO ALTERAÇÃO MANUAL

| CONFIGURAÇÃO PENAS | |
|---|---|
| COR | PENA |
| RED | 0.15 |
| YELLOW | 0.15 |
| GREEN | 0.17 |
| CYAN | 0.20 |
| BLUE | 0.25 |
| MAGENTA | 0.15 |
| WHITE | 0.15 |

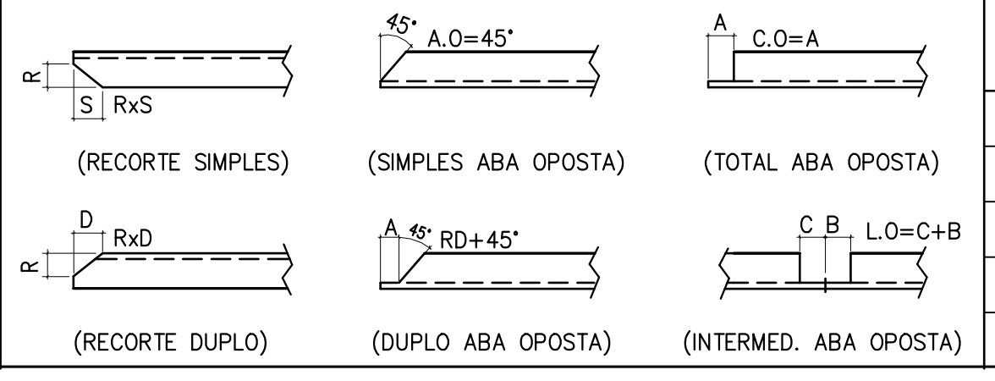
IMPRESSÃO: FORMATO A0

### DISTÂNCIA FURO A BORDA(EXCETO INDICADO)



| CANTONEIRA | | CHAPA | |
|---|---|---|---|
| ØFURO | A | ØFURO | A |
| Ø14.5 | 22 | Ø14.5 | 25 |
| Ø18 | 25 | Ø18 | 30 |
| Ø21 | 30 | Ø21 | 35 |

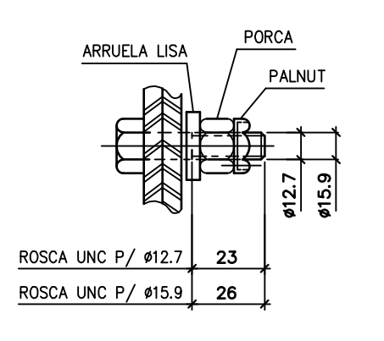
### CONVENÇÃO DE RECORTES



### CONVENÇÃO PARAFUSOS

| SIMBOL | ØPARAF. | ØFURO | TORQUE APERTO(Kg.M) MÍNIMO | TORQUE APERTO(Kg.M) MÁXIMO |
|---|---|---|---|---|
| ● | 1/2" | Ø14.5 | 4 | 6 |
| ⊕ | 5/8" | Ø18 | 9 | 11 |
| ● | 3/4" | Ø21 | 15 | 18 |
| ◎ | 5/8" | Ø18 | FURO PARA DEGRAU | |
| ◉ | 1/2" | Ø14.5 | FURO DE ATERRAMENTO | |

### MONTAGEM PARAFUSOS



### NOTAS e REFERÊNCIAS

1) PARA MEMÓRIA DE CÁLCULO e SILHUETA, VER DOCUMENTO: AF2s_ADR2451-M2001.
2) PARA NOTAS GERAIS VER DOCUMENTO: LTRD1.01-230-PE-ME.DMT-0001.

| REV. | DESCRIÇÃO | DATA | ELABORAÇÃO | VERIFICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 03 | APROVADO | 07/08/2026 | MDR | AFA |
| 03A | CONFORME COMENTÁRIOS (ADICIONADA POSIÇÃO M188) | 29/07/2026 | ANB | JRD |
| 02 | APROVADO | 29/05/2026 | MDR | AFA |
| 02A | CONFORME REFORÇO 00 | 25/03/2026 | AFA | MDR |
| 01 | APROVADO | 09/03/2026 | MDR | AFA |
| 01A | ALTERADO PARAFUSOS CONFORME TABELA DE CÁLCULO "SAE-Paraf-A394T0" | 12/02/2026 | EPD | JRD |
| 00 | APROVADO | 18/12/2025 | MDR | AFA |
| 00C | ATUALIZAÇÃO LISTAS | 15/12/2025 | AFA | MDR |
| 00B | MODIFICAÇÕES EDITORIAIS, ALTERADO FURAÇÃO POSIÇÃO M215H, M216H, M228DH, M228EH, M243, ALTERADO DETALHE POS. M229DH, M229EH e ACRESC. NOTA DO GABARITO. | 27/11/2025 | EPD | JRD |
| 00A | EMISSÃO INICIAL | 30/10/2025 | EPD | JRD |

N° CR GONTIJO
AF2S_ADR2451-D4005

PROPRIEDADE
Eletrobras
SPE Nova Era Integração Transmissora S.A.

AUTORIA
AG CONSAG CONSÓRCIO CONSTRUTOR SÃO FRANCISCO ENGENHARIA
CR GONTIJO ENGENHARIA DE PROJETOS

APROVAÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO
HENRIQUE GONTIJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA 108382/MG

LOTE 05 – ANEEL 01/2024

DESCRIÇÃO DESENHO
TORRE DE ANCORAGEM/TERMINAL TIPO AF2s
TORRE REFORÇADA
BASE +6,0 (REFORÇO 06)

DESCRIÇÃO PROJETO
NOVA ERA INTEGRAÇÃO
LOTE 5 – LT 230 kV
SECCIONAMENTO DA LT 230 kV MILAGRES – CRATO II NA SE ABAIARA

| CÓDIGO PROJETO | FORMATO | N° DESENHO | |
|---|---|---|---|
| LTNEI | A0 | LTRD1.01-230-PE-ME.DMT-0004 | |
| CLASSIFICAÇÃO | ESCALA | FOLHA | REVISÃO |
| EXECUTIVO.BÁSICO.PADRÃO | 1/15 | 1 | 03 |

N° Projetista: DE-01-004-151/25